

UNIVERSIDAD DEL EL SALVADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
COMUNICACIONES 1 - COS115
CICLO 01 – 2026



TEMA:

SOLUCIÓN LABORATORIO PRACTICO 1

PRESENTADO POR:

VÁSQUEZ MENJÍVAR, LUIS ENRIQUE - VM15037

TUTOR RESPONSABLE:

ING. LIGIA MARCELA LAZO MAJANO

CIUDAD UNIVERSITARIA, AGOSTO DEL 2026

INTRODUCCIÓN

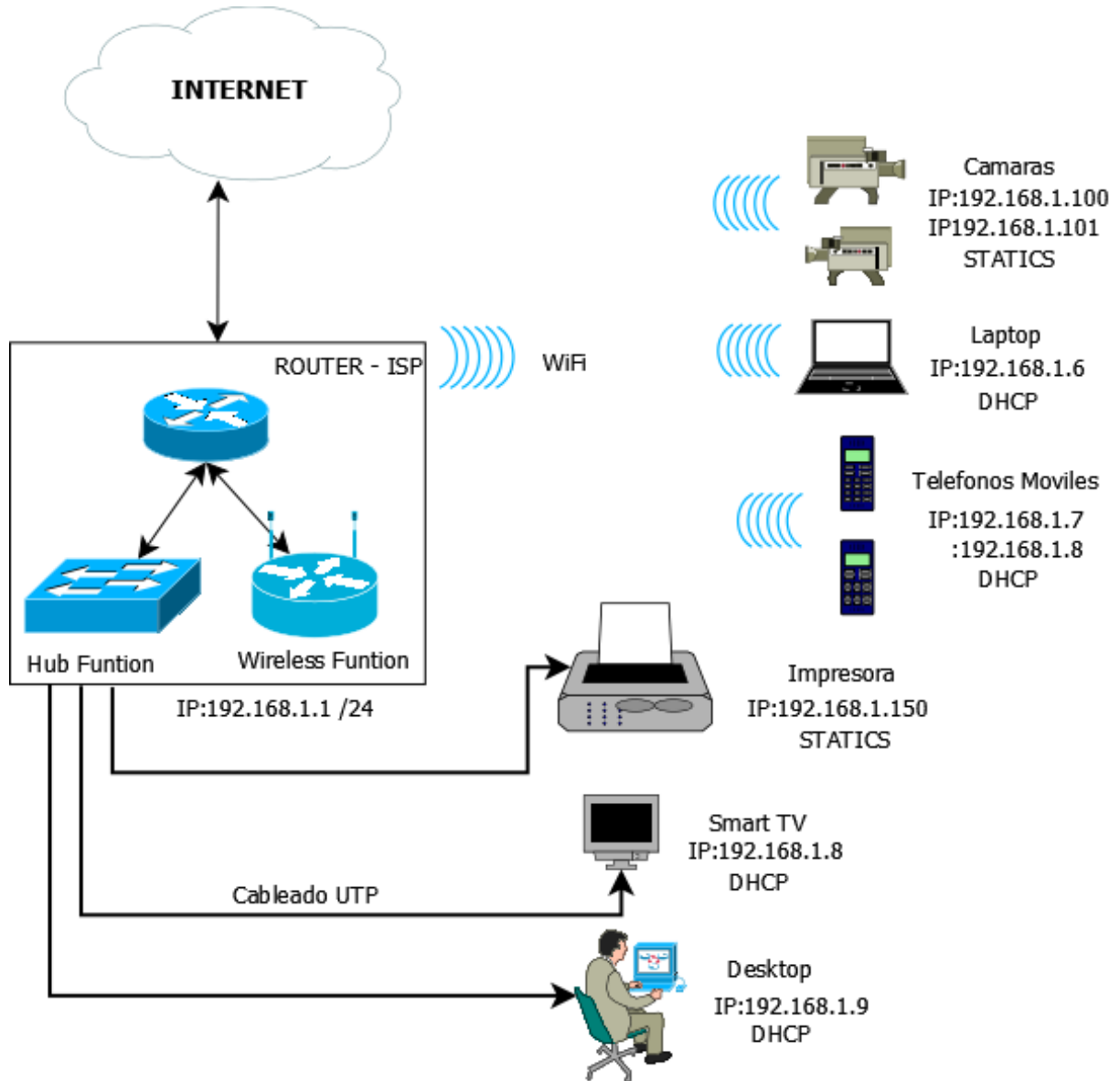
El presente documento detalla el desarrollo del Laboratorio Práctico 1 de la asignatura Comunicaciones I. El objetivo principal de esta práctica es aplicar los conceptos teóricos de redes en un entorno real, dividiendo el trabajo en dos fases fundamentales: la documentación técnica de una red de área local y la evaluación práctica de conectividad utilizando el modelo OSI como metodología de diagnóstico.

En la primera sección se expone la topología de la red analizada mediante un diagrama elaborado con la herramienta DIA, acompañado del levantamiento automatizado de los parámetros de red y del sistema utilizando SYDI. Este escaneo se ejecutó sobre un equipo configurado con Windows 11 que opera dentro de la red local. Por su parte, en la segunda sección se detalla un proceso de evaluación estructurado bajo las diferentes capas del modelo OSI, donde se documentan las pruebas de conectividad ejecutadas, sus resultados y el análisis correspondiente para aislar e identificar fallos de comunicación en la infraestructura.

Ejercicio Practico 1: Documentación de una red de área local.

1. Realice un diagrama de una red a la que tenga acceso ya sea en casa o en el trabajo:

DIAGRAMA DE RED DE LA OFICINA RETAIL EL SALVADOR SA DE CV



2. Ejecute la aplicación o herramienta SYDI en una computadora simulando que es un servidor, redacte un documento con las capturas de pantalla de la información de red generada por SYDI:

CAPTURA DEL REPORTE DE SYDI GENERADO EN WORD

▲ **5. Network Configuration**

5.1. IP Configuration

Network Adapter 1

Description: Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC

MAC: AC:50:DE:9A:17:F9

IP Address: 192.168.1.6/255.255.255.0

IP Address: fe80::3eea:2361:a5b0:5b98/64

IP Address: 2800:b20:1114:f1:56a:b0ed:ed1b:5a2b/128

IP Address: 2800:b20:1114:f1:da20:4ae1:8c04:4dbb/64

IP Address: 2800:b20:1114:f1::3/128

Gateway: 192.168.1.1

Gateway: fe80::8601:12ff:fe6:2aea

DNS Servers: 8.8.8.8, 8.8.4.4

DNS Domain:

DHCP Server: 192.168.1.1

Network Adapter 2

Description: VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter

MAC: 0A:00:27:00:00:17

IP Address: 192.168.56.1/255.255.255.0

IP Address: fe80::d5c4:5a1a:fffe:de02/64

Ejercicio Practico 2: Evaluación del Modelo OSI

El siguiente diagnóstico se ejecutó desde la Computadora Laptop con el sistema operativo Windows 11, utilizando la dirección IP local 192.168.1.6, para determinar el punto de fallo en la red.

En este caso se simulará una falla en la capa 4 (se desconectará el cable coaxial del router del ISP, por lo que seguiremos teniendo señal WiFi pero NO acceso a internet.

CAPA OSI	Acción Practica	Resultado Observado	Conclusión
1. Física	Verificar conexión física o señal WiFi (cables, antena).	El LED de la tarjeta de red está encendido y hay enlace.	La capa física local funciona correctamente.
2. Enlace de datos	Ejecutar ipconfig/ifconfig para confirmar dirección IP.	Se observa la dirección física (MAC) y el adaptador está activo.	Comunicación a nivel de trama sin problemas en la red local.
3. Red	Ping a la puerta de enlace (ej: ping 192.168.1.1).	Respuesta exitosa, 0% de paquetes perdidos.	El enrutamiento dentro de la red local funciona.
4. Transporte	Ping a una IP pública (ej: ping 8.8.8.8).	Fallo: Tiempo de espera agotado para esta solicitud.	La comunicación se detiene aquí. No hay salida hacia internet.
5. Sesión	Abrir conexión remota (SSH o Telnet) a otro equipo local.	Falla por dependencia de las capas inferiores.	No se pueden establecer sesiones externas. Solamente las que están en el dispositivo local
6. Presentación	Abrir página HTTPS y verificar certificado.	El navegador muestra error de conexión.	No se pueden recibir datos para formatear.
7. Aplicación	Acceder a un sitio web específico (ej: wikipedia.org).	Error: DNS_PROBE_FINISHED_NO_INTERNET.	Protocolos de aplicación inaccesibles hacia el exterior.

Al realizar las pruebas del modelo OSI, se determinó que la comunicación se detiene al intentar salir de la red local (Capa 3 hacia el exterior / Capa 4). Los protocolos locales funcionan perfectamente, pero es imposible alcanzar una IP pública. La solución propuesta es verificar el estado físico del cable WAN (ISP) conectado al router, revisar si el proveedor de servicios de internet presenta una caída general en la zona, o reiniciar el módem principal para forzar una nueva negociación de IP pública.

ANEXOS:

IMÁGENES DE PRUEBAS CAPA POR CAPA

1. FISICA

Tenemos conexión a la Red Wifi por medio de la tarjeta de red inalambrica



2. Enlace de Datos

Podemos Observar que tenemos la tarjeta de red funcionando y nuestra respectiva dirección MAC

```
C:\Users\luizi>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : SoporteSV
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet 5:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Dirección física. . . . . : 0A-00-27-00-00-17
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::d5c4:5ala:fffe:de02%23(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.1(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 755630119
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-30-1C-6B-E7-AC-50-DE-9A-17-F9
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 1:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Dirección física. . . . . : AE-50-DE-9A-17-F9
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 2:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Dirección física. . . . . : EE-50-DE-9A-17-F9
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
Dirección física. . . . . : AC-50-DE-9A-17-F9
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Dirección IPv6 . . . . . : 2800:b20:1114:f1::3(Preferido)
Concesión obtenida. . . . . : martes, 25 de agosto de 2026 09:15:04 AM
La concesión expira . . . . . : domingo, 30 de agosto de 2026 09:15:05 AM
Dirección IPv6 . . . . . : 2800:b20:1114:f1:da20:4ae1:8c04:4dbb(Preferido)
Dirección IPv6 temporal. . . . . : 2800:b20:1114:f1:f41d:c664:87ce:50c1(Preferido)
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::3eea:2361:a5b0:5b98%4(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.6(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : martes, 25 de agosto de 2026 09:15:15 AM
La concesión expira . . . . . : miércoles, 26 de agosto de 2026 09:15:16 AM
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : fe80::8601:12ff:fe46:2aea%4
192.168.1.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 61624542
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-30-1C-6B-E7-AC-50-DE-9A-17-F9
Servidores DNS. . . . . : 2800:98:0:4::4
2803:f340:1300::c
8.8.8.8
8.8.4.4
2800:98:0:4::4
2803:f340:1300::c
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

Adaptador de Ethernet Conexión de red Bluetooth:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Dirección física. . . . . : AC-50-DE-9A-17-FA
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
```

3. Red

Podemos ver la respuesta exitosa de nuestro router sin perdida de paquetes

```
C:\Users\luizi>192
"192" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

C:\Users\luizi>ping 192.168.1.1

Haciendo ping a 192.168.1.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=9ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=3ms TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.1.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 9ms, Media = 3ms

C:\Users\luizi>
```

4. Transporte

```
Símbolo del sistema  X  +  v

C:\Users\luizi>ping 8.8.8.8

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
              (100% perdidos),

C:\Users\luizi>
```


5. Sesión

```
C:\Users\luizi>ping 8.8.8.8

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
    (100% perdidos),

C:\Users\luizi>netstat -n

Conexiones activas

Proto  Dirección local      Dirección remota      Estado
TCP    127.0.0.1:7768        127.0.0.1:59049       ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49669      127.0.0.1:49670       ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49670      127.0.0.1:49669       ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49671      127.0.0.1:49672       ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49672      127.0.0.1:49671       ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:59049      127.0.0.1:7768        ESTABLISHED

C:\Users\luizi>ping 192.168.1.7

Haciendo ping a 192.168.1.7 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.7: bytes=32 tiempo=413ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.7: bytes=32 tiempo=5ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.7: bytes=32 tiempo=4ms TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.1.7:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 3, perdidos = 1
    (25% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 4ms, Máximo = 413ms, Media = 140ms

C:\Users\luizi>
```

6. Presentación y Aplicación

